

Opgaveløsninger

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.0      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.2      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.1
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Lineær regression

Drenge - hormoner

Vi har undersøgt koncentrationen af et hormon hos ellers sunde og raske drenge. Vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem denne koncentration og drengenes alder og BMI.

a. Hvilken analyse er der udført.

ud fra “model = lm(osv)” kan vi se at det er en lineær regression. Den er multipel fordi der er mere end en forklarende variabel. Vi har alder som kategorisk forklarende variabel, og BMI som kontinuert forklarende variabel.

b. fortolk resultaterne. vi ser at hormonniveauet tilsyneladende stiger med stigende alder (og fastholdt BMI). Eksempelvis er hormonniveauet for alderskategorien (11,12] 1.08688 højere end for referencen (5,8]. Stigningen er statistisk signifikant for næsten alle aldersgrupper. Der er dog en vis variation i hvor meget hormonniveauet stiger med alderen. BMI er også

klart signifikant med en middel stigning i hormonniveauet på 0.058 pr BMI-point (ved fastholdt alder)

- c. Prædikter (forudsig) hormonniveauet for en dreng på 6 år med et BMI på 17 og for en dreng på 14 med et BMI på 18.

Det finder vi ved: Den 6-årige: $5.40 + 0.058 \cdot 17$

for den 14-årige $5.40 + 0.229 + 0.058 \cdot 18$

Logistisk

Rygende donorer

Hvad kan vi konkludere på baggrund af den analyse. Beregn relevante odds ratios (OR), beregn også de tilhørende 95% konfidensintervaller

Begge de forklarende variable er signifikante.

SMOKE har en OR på $\exp(0.5751) = 1.777308$ det tilhørende konfidensinterval finder vi ved: $\exp(0.575 + c(-1,1)1.960.21)$

dvs 1.77 gange højere odds for at dø inden for 3 år efter transplantation sammen lignet med ikkeryger donor (og fastholdt donoralder). KI indeholder ikke 1, og det er signifikant.

donoralder. Her har vi to. $OR_{40-55} = \exp(0.444) = 1.55893$ og KI: $\exp(0.444 + c(-1,1)1.960.2527) = 0.9500012 \text{ } 2.5581696$

og $OR_{56} = \exp(0.9395) = 2.558702$ og KI: $\exp(0.9395 + c(-1,1)1.960.2891) = 1.451887 \text{ } 4.509273$

Dvs 1.55 gange højere odds for at dø indenfor 3 år efter transplantation for en patient med en donor der var 40-55 sammenlignet med en donoer der var under 40. Ved fastholdt rygestatus for donor. KI indeholder 1, og er derfor ikke signifikant.

og 2.56 gange højere odds for at dø indenfor 3 år efter transplantation for en patient med en donor der var over 56, sammenlignet med en donor der var under 40. Ved fastholdt rygestatus for donor. KI indeholder ikke 1, og er derfor signifikant.

Endelig blev følgende regnestykke foretaget:

```
exp(-1.2848)/(1+exp(-1.2848))
```

[1] 0.2167343

Hvordan fortolker vi det tal?

-1.2848 er estimatet på intercept.

Det var for referencegruppen. Den patientgruppe der har fået lunger fra en donor under 40 år, der var ikke ryger.

Hvad er det så vi beregner?

$\exp(-1.2848)$ går fra

Log Odds(ratio) til:

Odds

Og brøken giver?

Den går fra odds til sandsynlighed - så vi får?

Den estimerede sandsynlighed for at dø inden for 3 år, for den patientgruppe der fik lunger fra en donor under 40, der var ikke-ryger.